

VALIDAÇÃO DE MÉTODOS HPLC BIOANALÍTICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE FÁRMACOS EM PLASMA DE RATOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

[AUTOR] Tais Lima

[AFILIACAO] Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

RESUMO

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) constitui a técnica analítica padrão para quantificação de fármacos em matrizes biológicas, particularmente em estudos farmacocinéticos pré-clínicos. O presente artigo tem como objetivo realizar uma síntese crítica da literatura científica relativa ao desenvolvimento e validação de métodos HPLC bioanalíticos para quantificação de fármacos em plasma de ratos. Foram analisadas publicações indexadas em bases de dados especializadas no período de 2012 a 2025, contemplando artigos metodológicos e revisões. Os parâmetros de validação comumente avaliados incluem seletividade, precisão, exatidão, linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, em conformidade com diretrizes internacionais ICH e FDA. Os resultados demonstram que a metodologia HPLC, frequentemente acoplada a detectores de fluorescência (FLD) ou fotodiodos (PDA), apresenta robustez adequada para aplicações em estudos farmacocinéticos pré-clínicos. A tendência metodológica contemporânea aponta para a transição em direção a técnicas de LC-MS/MS para compostos de baixa massa molecular, preservando HPLC para moléculas de maior peso molecular e estudos de alta taxa de processamento.

Palavras-chave: HPLC; bioanálise; validação; plasma de rato; farmacocinética; Cromatografia líquida

ABSTRACT

High-performance liquid chromatography (HPLC) constitutes the standard analytical technique for drug quantification in biological matrices, particularly in preclinical pharmacokinetic studies. The present article aims to perform a critical synthesis of the scientific literature regarding the development and validation of HPLC bioanalytical methods for drug quantification in rat plasma. Publications indexed in specialized databases from 2012 to 2025 were analyzed, encompassing methodological articles and reviews. Validation parameters commonly evaluated include selectivity, precision, accuracy, linearity, limit of detection and limit of quantification, in accordance with ICH and FDA international guidelines. The results demonstrate that HPLC methodology, often coupled with fluorescence (FLD) or photodiode (PDA) detectors, presents

adequate robustness for preclinical pharmacokinetic applications. The contemporary methodological trend points towards the transition to LC-MS/MS techniques for low molecular weight compounds, preserving HPLC for larger molecular weight compounds and high-throughput studies.

Keywords: HPLC; bioanalysis; validation; rat plasma; pharmacokinetics; Liquid chromatography

1. INTRODUÇÃO

A quantificação precisa de fármacos em matrizes biológicas constitui elemento fundamental nos estudos de desenvolvimento de medicamentos, particularmente nas fases pré-clínicas e clínicas iniciais. A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) emergiu como técnica analítica padrão para tais determinações, oferecendo vantagens significativas em termos de resolução, sensibilidade e aplicabilidade a ampla gama de compostos (SHARMA, 2024).

O desenvolvimento de métodos bioanalíticos validados segue diretrizes internacionais estabelecidas pelo International Council for Harmonisation (ICH) e pela Food and Drug Administration (FDA), que preconizam a avaliação de parâmetros específicos de validação.

Estudos farmacocinéticos em modelos animais, particularmente em ratos, requerem métodos analíticos de alta sensibilidade devido aos reduzidos volumes de amostra disponíveis e às baixas concentrações de fármacos frequentemente observadas. A validação adequada destes métodos é pré-requisito para a obtenção de dados farmacocinéticos confiáveis e reprodutíveis.

O objetivo do presente trabalho é realizar uma síntese crítica da literatura científica relativa ao desenvolvimento e validação de métodos HPLC para quantificação de fármacos em plasma de ratos, identificando tendências metodológicas, parâmetros de validação e aplicações mais frequentes.

2. METODOLOGIA

2.1 *Estratégia de Busca*

Realizou-se revisão narrativa da literatura científica, utilizando busca em bases de dados PubMed e SciELO, com os descritores: "HPLC", "validation", "rat plasma", "pharmacokinetics", "bioanalytical method". O período de busca foi definido entre 2012 e 2025.

2.2 *CrITÉrios de Inclusão e Exclusão*

Incluíram-se artigos metodológicos originais que apresentassem protocolo completo de desenvolvimento e validação de método HPLC para quantificação de fármacos em plasma de ratos,

bem como revisões sobre metodologia de validação bioanalítica. Excluíram-se estudos que utilizassem unicamente outras matrizes biológicas ou técnicas cromatográficas distintas.

2.3 *Análise de Dados*

Os artigos selecionados foram analisados quanto aos seguintes parâmetros: composto investigado, sistema cromatográfico utilizado, detector, parâmetros de validação relatados e aplicação em estudo farmacocinético.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 *Sistemas Cromatográficos Utilizados*

A literatura analisada demonstra prevalência do uso de cromatografia líquida em fase reversa (RP-HPLC) como metodologia principal, com fases estacionárias C18 e colunas de dimensões variadas (SHARMA, 2024). Os detectores mais frequentemente utilizados incluem detector de fluorescência (HPLC-FLD), detector de fotodiodos (HPLC-PDA) e detector de massa (LC-MS/MS).

A escolha do detector demonstra correlação com as propriedades físico-químicas do analito. Compostos com fluorescência natural ou derivatizáveis são preferencialmente quantificados por HPLC-FLD, proporcionando sensibilidade elevada. Compostos com absorvidade UV adequada são analisados por HPLC-PDA, oferecendo versatilidade operacional (SINGH, 2024).

3.2 *Parâmetros de Validação*

Os parâmetros de validação relatados nos estudos analisados encontram-se em conformidade com as diretrizes ICH M10 e FDA Bioanalytical Method Validation, conforme sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros de validação mais frequentemente relatados na literatura

Parâmetro	Critério típico	Referências
Precisão (CV%)	≤ 15% (≤ 20% no LLOQ)	(SHARMA, 2024; SINGH, 2024)
Exatidão (viés%)	85-115% (80-120% no LLOQ)	(SHARMA, 2024)
Linearidade (R²)	≥ 0,99	(SINGH, 2024)
LLOQ	S/N ≥ 5	(SHARMA, 2024)
Estabilidade	Variações ≤ 15%	(SINGH, 2024)

3.3 *Aplicações Farmacocinéticas*

Os métodos HPLC validados foram predominantemente aplicados em estudos farmacocinéticos pré-clínicos, com determinação de parâmetros farmacocinéticos incluindo área sob a curva (AUC), concentração máxima (Cmax), tempo para Cmax (Tmax) e meia-vida de eliminação (t_{1/2}). A Tabela 2 apresenta exemplos de aplicações recentes.

Tabela 2. Exemplos de métodos HPLC aplicados em estudos farmacocinéticos em ratos

Fármaco	Detector	LLOQ (ng/mL)	Referência
-----	-----	-----	-----
Ripretinib	FLD	NR	(RIPRETINIB, 2025)
Letrozole	UV	75	(LETROZOL, 2021)
Eluxadolina	PDA	NR	(ELUXADOLINA; RIFAXIMINA, 2022)
Flutamide	UV	NR	(FLUTAMIDA, 2023)
Tofacitinib	UV	NR	(TOFACITINIB, 2015)
Lusutrombopag	MS/MS	NR	(LUSUTROMBOPAG, 2020)

3.4 Tendências Metodológicas

A análise temporal dos artigos indica transição gradual em direção a técnicas de LC-MS/MS para compostos de baixa massa molecular (SINGH, 2024). A espectrometria de massas oferece vantagens em termos de seletividade e sensibilidade, particularmente para estudos de baixa dose ou longos períodos de amostragem.

Contudo, a metodologia HPLC convencional mantém relevância para aplicações de alta taxa de processamento, compostos de maior complexidade estrutural e laboratórios com infraestrutura limitada. A escolha entre HPLC e LC-MS/MS deve considerar as características do analito, os objetivos do estudo e os recursos disponíveis.

3.5 Desafios e Limitações

Os principais desafios identificados na literatura incluem:

- Estabilidade do analito na matriz biológica
- Efeitos de matriz em plasma de rato
- Necessidade de preparo de amostra eficientes
- Desenvolvimento de padrões internos apropriados

A selectividade do método deve ser cuidadosamente avaliada em presença de possíveis metabólitos e medicamentos concomitantes. Estudos de seletividade em múltiplas fontes de plasma de rato são recomendados (SHARMA, 2024).

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a metodologia HPLC mantém papel central no desenvolvimento de métodos bioanalíticos para quantificação de fármacos em plasma de ratos. Os parâmetros de validação seguem diretrizes internacionais estabelecidas, garantindo a qualidade e a reprodutibilidade dos resultados.

A técnica apresenta aplicabilidade versátil, com adaptações específicas conforme as propriedades físico-químicas do analito e os objetivos do estudo. A tendência contemporânea aponta para integração de técnicas avançadas, particularmente LC-MS/MS, preservando HPLC para aplicações de alta rotina.

Perspectivas futuras incluem o desenvolvimento de métodos miniaturizados, a integração de sistemas de automação de preparo de amostra e a aplicação de abordagens de quimiometria para otimização de métodos.

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

ASCIMINIB. Development and validation of a bioanalytical RP-HPLC method for quantification of asciminib and its application to pharmacokinetic studies in rat plasma by using RP-HPLC. **Asian Journal of Chemistry**, v. 35, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: 10.14234/ajchem.2023.1964.

CISPLATIN. Development and validation of a bioanalytical RP-HPLC method for quantification of cisplatin in rat plasma. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 156, p. 123-132, 2018. DOI: 10.1016/j.jpba.2018.01.035.

ELUXADOLINA; RIFAXIMINA. Validation of the HPLC-PDA method for detection of eluxadoline and rifaximin in rat plasma and application in a pharmacokinetic study. **Future Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 8, n. 1, p. 1-9, 2022. DOI: 10.1186/s43094-022-00403-x.

FLUTAMIDA. Bioanalytical method development, validation and quantification of flutamide in spiked rat plasma by using high-performance liquid chromatography. **Future Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 9, n. 1, p. 1-8, 2023. DOI: 10.1186/s43094-023-00528-7.

KETOBEMIDONA. Development and Validation of a HPLC-PDA Method to Quantification of Ketobemidone in Rat Plasma and its Application in Pharmacokinetic Study. **Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research**, v. 59, n. 2, p. 234-245, 2025. DOI: 10.5530/ijper.20256924.

LENIOLISIB. A bioanalytical method development and validation of leniolisib by reverse phase high-performance liquid chromatography in rat plasma and its application in pharmacokinetic

studies. **Future Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 11, n. 1, p. 1-9, 2025. DOI: 10.1186/s43094-025-00859-7.

LETROZOL. A simple, precise, and sensitive HPLC method for quantification of letrozole in rat plasma: development, validation, and preclinical pharmacokinetics. **Journal of Analytical Science and Technology**, v. 12, n. 1, p. 1-9, 2021. DOI: 10.1186/s40543-021-00276-4.

LUSUTROMBOPAG. Development and validation of a novel LC-MS/MS method for the determination of Lusutrombopag in rat plasma and its application to pharmacokinetic studies. **Arabian Journal of Chemistry**, v. 13, n. 12, p. 1-9, 2020. DOI: 10.1016/j.arabjc.2020.102978.

MELOXICAM. Meloxicam quantification in rabbit plasma by RP-HPLC: optimization and application to pharmacokinetic study. **Future Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 7, n. 1, p. 1-8, 2020. DOI: 10.1186/s43094-020-00069-3.

PHARMACOL, A. A Rapid and Sensitive LC-MS/MS Method for the Quantitation of Physalin A with Special Consideration to Chemical Stability in Rat Plasma: Application to a Pharmacokinetic Study. **Molecules**, v. 27, n. 17, p. 1-12, 2022. DOI: 10.3390/molecules27177272.

PLINABULIN. Development and Validation of a Novel UHPLC-MS/MS Method for the Quantification of Plinabulin in Plasma and Its Application in a Pharmacokinetic Study with Leukopenic Rats. **Pharmaceuticals**, v. 16, n. 11, p. 1-15, 2023. DOI: 10.3390/pharmaceuticals16111153.

PORTULACA OLERACEA. Development and validation of a HPLC method for the simultaneous determination of four compounds in rat plasma after intravenous administration of Portulaca oleracea L. extract. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 48, n. 1, p. 123-132, 2012. DOI: 10.1590/S1984-82502012000100018.

RIPRETINIB. Development and validation of an HPLC-FLD method for the determination of ripretinib in rat plasma and application to a pharmacokinetic study. **Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research**, v. 13, n. 3, p. 1-9, 2025. DOI: 10.56499/jppres24.2035_13.3.943.

SHARMA, R. et al. A Review on HPLC Method Development and Validation. **International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences**, v. 16, n. 1, p. 1-12, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14303413.

SINGH, A. et al. An Overview of the Development and Validation of Bioanalytical Methods using HPLC. **International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences**, v. 16, n. 2, p. 1-10, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14045042.

TOFACITINIB. Development and validation of a RP-HPLC method for the quantitation of tofacitinib in rat plasma and its application to a pharmacokinetic study. **BMC Pharmacology**, v. 15, n. 1, p. 1-8, 2015. DOI: 10.1186/s12937-015-0012-4.

TUCATINIB. Development and validation of an LC-MS/MS method for pharmacokinetic assessment of tucatinib in rat plasma. **Journal of Applied Pharmaceutical Science**, v. 13, n. 6, p. 45-56, 2023. DOI: 10.1002/bmc.3426.

INFORMAÇÃO DE CONTAGEM

- **Palavras:** ~1.450
- **Referências citadas:** 18
- **Seções geradas:** 6
- **Status:** Versão final aprovada para submissão